



ACADEMIA PRE UNIVERSITARIA

PREMIUM

¡La clave para tu ingreso!

R.D.R. 9484

Curso: Biología

TEMA 05

REINO ANIMAL

Es el grupo más diverso de todos los seres vivos con cerca millón y medio de especies conocidas. Se caracterizan por estar formados por células eucarióticas, ser pluricelulares y tener nutrición heterótrofa.

❖ ANIMALES INVERTEBRADOS

✓ ANIMALES DIBLÁSTICOS

Presentan ectodermo y endodermo

1) PHYLUM PORIFERA “Esponjas”

Son “filtros vivientes”, asimétricos. Las esponjas son extremadamente simples, diferentes y los adultos son sésiles, tienen forma de saco, sus paredes con doble capa de células están perforadas con agujeros muy pequeños, por allí ingresa el agua a la cavidad central no digestiva o atrio (espongocole) y sale por el amplio extremo abierto de la esponja: el ósculo.

Son multicelulares de unión laxa, **carecen de tejidos definidos**, pero hay especialización celular. Los coanocitos, son células flageladas que atrapan el alimento en sus collares ciliados y los digieren, o trasladan a otras células fagocíticas llamadas amebocitos. Los porocitos regulan ingreso de agua al poro. Ocurre intercambio gaseoso y excreción por difusión, no hay células nerviosas. Reproducción asexual por gemación y regeneración. Reproducción sexual, mayoría son hermafroditas insuficientes.

Sus colores brillantes pueden ser verde, anaranjado, rojo, amarillo, azul, morado, o blanco o pardo. Las esponjas son comunes en los fondos marinos. La mayoría vive a lo largo de las costas.

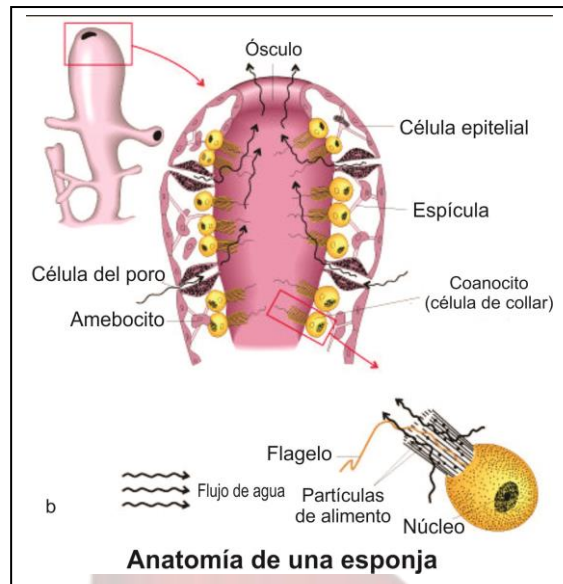
Morfología

Las esponjas más primitivas tienen forma de vasija sencilla, y reciben el nombre de esponjas de tipo **ascón**, en las que aparece una cavidad central, el **atrio** o **espongocole**.

Un segundo tipo, el **sycon**, que consiste en una estructura con múltiples cámaras con coanocitos. Y un tercer tipo el **leucon** (los más numerosos), en el que aparecen varias cámaras de pequeño tamaño en las que se sitúan las células flageladas. La mayoría marinas. Unos pocos tipos son de agua dulce.

Por su tipo de esqueleto se clasifican en:

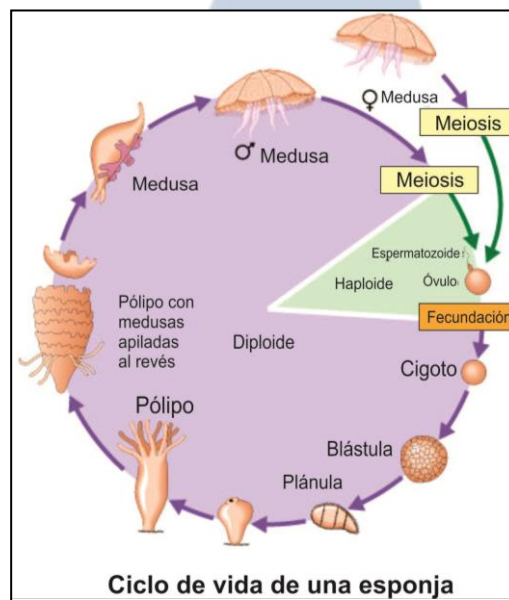
- Clase Calcárea.**- Pueden tener los tres tipos de estructura (asconoide, syconoide o leuconoide). Secretan esqueleto con espículas de carbonato de calcio con 3-4 ramas, no más de 10 cm ancho, se ubican a poca profundidad en el agua.
- Clase Hexactinellidae.**- (Esponjas vítreas) Suelen tener estructura syconoide, son las más primitivas, esqueleto con seis rayos silíceos, alcanzan 1 m de altura, en grandes profundidades (200 a 2 000 m).
- Clase Demospongiae.**- Esqueleto variable. La estructura es siempre leuconoide. Algunos con esponгина otros con esqueleto silíceo y fibras córneas. *Suberites*, *Euspongia*, *Hippospongia*. Son las más numerosas.
- Clase Sclerospongiae.**- Pequeño grupo de esponjas tropicales con espículas silíceas y fibras de esponгина, pero dentro de un armadura de carbonato de calcio. Son de estructura leuconoide y aparecen en cuevas marinas y en túneles asociados a los arrecifes de coral.



2) PHYLUM CNIDARIA. (Celentéreos). La mayoría de especies son marinas, excepto la hidra de agua dulce. Agrupa animales gelatinosos que, cuando alcanzan el estado adulto poseen generalmente simetría radial. Así, en tanto las esponjas están constituidas por la agregación de células y los cnidarios se limitan principalmente al nivel de organización tisular. Tienen células llamadas cnidocitos que contienen nematocistos urticantes. Dos Formas corporales medusas (boca en superficie inferior, cóncava, oral, área convexa aboral) y pólipos (parece medusa invertida y alargada). Ambos tipos tienen epidermis y gastrodermis separados por mesoglea gelatinosa no celular, poseen musculatura, sistema nervioso sencillo y rudimentarios órganos de los sentidos.

Los cnidaria se clasifican en:

- Clase Hydrozoa.**- Son especies mayormente marinas, formas solitarias o coloniales. esqueleto hidrostático, gran capacidad regenerativa. Boca rodeada por tentáculos. Intercambio gaseoso y excreción por difusión. Sistema nervioso rudimentario.
Reproducción: alternan la reproducción asexual por gemación con la reproducción sexual. Ejm: **Hydra**, **Obelia**, **Physalia**.
- Clase Scyphozoa.**- Se les conoce como “medusas” parece hidra invertida con mesoglea viscosa y espesa que mantiene consistente al cuerpo Ejm: **Cyanea arctica**, medusa de más de 2 metros de diámetro en el Atlántico Norte, en 1865 un espécimen presentó tentáculos de 36 m de largo; **Pelagia noctiluca** “malagua”.
- Clase Anthozoa.**- Animales flor, carecen de fase medusoide nadadora libre, cavidad gastrovascular dividida por varias particiones verticales forman cámaras comunicadas entre sí, lo que aumenta superficie digestiva. Anémonas y Corales como: **Pennatula sp** “pluma de mar”



✓ ANIMALES TRIBLÁSTICOS

“PROTOSTOMADOS” (ACELOMADOS, PSEUDOCELOMADOS) Y “PROTOSTOMADO” “DEUTROSTOMADOS” (CELOMADOS)

METAZOARIOS TRIBLÁSTICOS.- Presentan tres hojas embrionarias, tienen mesodermo además de Ectodermo y endodermo.

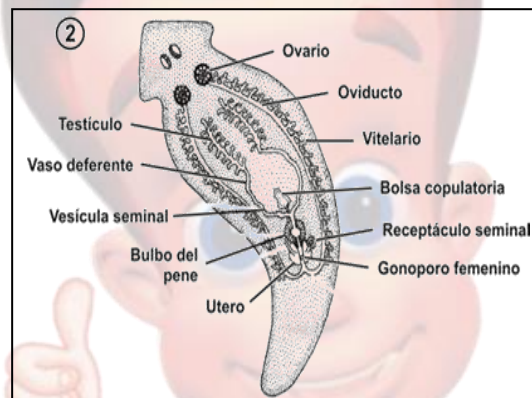
A) “PROTOSTOMADOS” ACELOMADOS

Animales que forman tres capas germinales carecen de cavidad corporal y tienen cuerpo sólido con una única abertura hacia el exterior, los espacios inter orgánicos llenos de células se denominan parénquima, poseen verdaderos tejidos y órganos.

1) PHYLUM PLATHELMINTHES

Son organismos acelomados. Los gusanos planos son los animales de simetría bilateral más simples; presentan tres capas germinales bien definidas. Además, dos o más tipos de tejidos pueden combinarse y formar órganos. Sistema nervioso sencillo formado por ganglios en la región cefálica. Tienen protonefridios con células flamígeras para osmorregulación y excreción, hay cavidad gastrovascular en la mayor parte de las especies, aparato digestivo sencillo. Las formas libres con boca (sin ano), las formas parásitas sin tubo digestivo se nutren por difusión a través de los tegumentos. Se clasifican en:

- a. **Clase Turbellaria.**- Gusanos planos de vida libre, la mayoría son marinos. Presentan epidermis ventral ciliada. Son carnívoros. Sin sistema respiratorio ni circulatorio. Reproducción asexual por constricción y sexual cruzada *Dugesia sp.*, *Notoplana sp* (planarias).

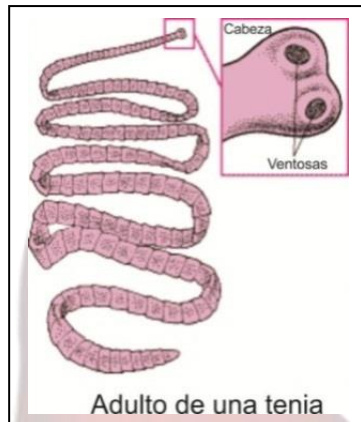


- b. **Clase Tremátoda.**- Ciclo de vida complejo, órganos reproductores muy complejos y eficientes, presentan ventosas para desplazarse dentro del huésped. Se conocen Duelas sanguíneas *Schistosoma mansoni*, en zonas tropicales y duelas hepáticas de mamíferos *Fasciola hepática* “alicuya”, *Paragonimus peruvianus* que poseen huéspedes intermediarios como caracoles de zonas pantanosas, donde pasan por las fases larvarias **miracidio** (forma infectante para caracoles), redia, cercaria y **metacercaria** (forma infectante para vertebrados). En otras latitudes existen especies como: *Fasciolopsis buski* (duela intestinal) y *Chlonorchis sinensis* (duela hepática).



- c. **Clase Cestoda.**- Parásitos intestinales de vertebrados, las tenias parecen cintas, presentan escólex, cuello y estróbilo. En la parte anterior un escólex (cabeza) con ventosas y en algunos casos con rostelo (corona de ganchos quitinosos) para fijarse al huésped, estróbilo formado por unos 2 000 anillos o segmentos llamados proglótidos. En una misma tenia los proglótidos son inmaduros, maduros y grávidos, cada segmento es una máquina reproductora, son **hermafroditas** y producen unos 600 millones de huevos por tenia. Sin tubo digestivo, absorben alimento por **difusión**, órganos sensoriales poco desarrollados. Ciclo vital complejo, fase larvaria en huésped intermediario, fase adulta en huésped definitivo; la fecundación ocurre dentro de cada proglótido maduro, huevos salen con las heces y son ingeridos por huésped intermediario, donde desarrollan embriones hexacantos (oncósferas con tres pares de ganchos) que atraviesan la pared intestinal y por la sangre va al corazón y se reparte a otros tejidos, principalmente el muscular donde forma la larva cisticerco

(con escólex invaginado); al ser consumida la carne del huésped intermediario infectado la larva cisticerco se evagina y produce la forma adulta. Las formas larvianas producen cisticercosis y formas adultas teniasis como **Diphyllobotrium pacificum** (tenia presente en peces), **Taenia solium** (tenia del cerdo y del hombre), **Taenia saginata** (tenia de los vacunos), **Echinococcus granulosus** (tenia del perro) produce quistes hidatídicos, **Hymenolepis nana** e **Hymenolepis diminuta** tenias de las ratas, **Dipylidium caninum** (tenia del perro).

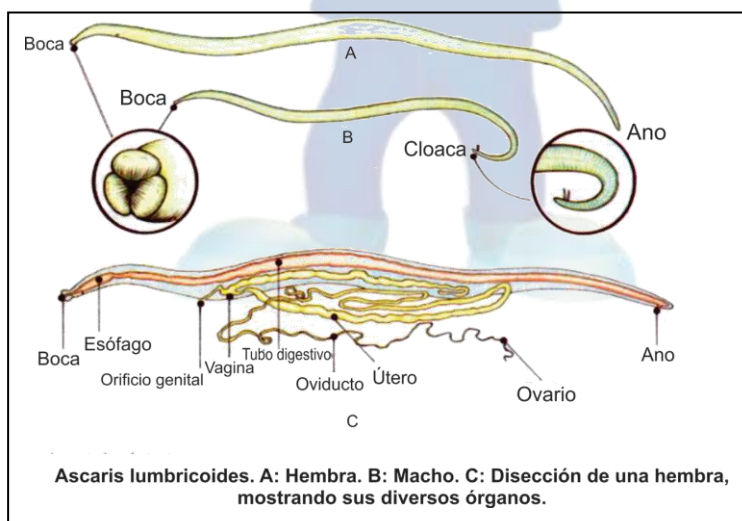


B) "PROTOSTOMADOS" PSEUDOCЕЛОМАDOS

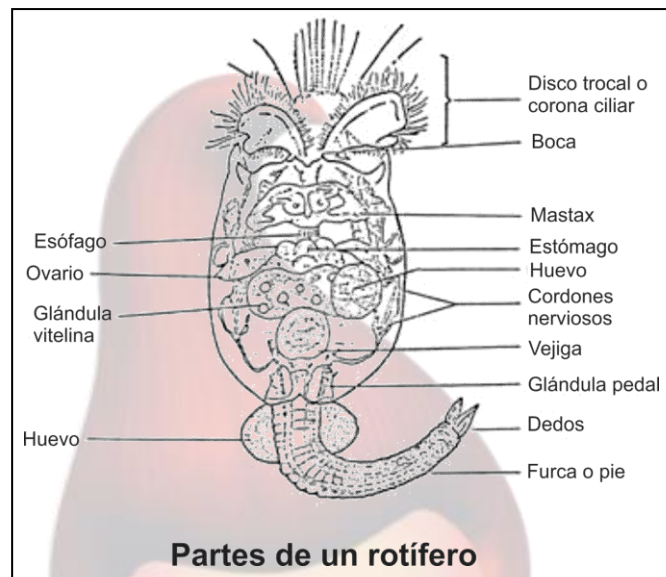
Animales con el cuerpo vermiforme sin segmentaciones que presentan Pseudoceloma es decir una cavidad llena de fluido que se desarrolla entre el endodermo y el mesodermo. El pseudoceloma funciona como un esqueleto hidrostático firme y permite a estos animales moverse más eficientemente que los cnidarios o los gusanos acelomados.

1) PHYLUM NEMATODA.- Gusanos redondos, simetría bilateral, carecen de sistema circulatorio la difusión permite superar esta falta; descomponen la materia orgánica y permiten recirculación de nutrientes, habitan suelo, sedimento marino y de agua dulce, muchos de vida libre, algunos parasitan plantas y animales. El cuerpo alargado y cilíndrico o filiforme con extremos agudos, cubierto por una cutícula que evita desecación (al crecer es mudada). Con Pseudoceloma, sexos separados; carecen de esqueleto, no poseen aparato circulatorio ni respiratorio. **Ascaris lumbricoides** es un parásito intestinal común del ser humano, donde compete por el alimento parcialmente digerido, hembra de mayor tamaño que el macho. Huevos salen con las heces y la infección es por insalubridad ocurre por la boca, los huevos eclosionan en intestino, y larvas perforan pared intestinal, van a vasos linfáticos, luego al corazón, pulmones, sacos alveolares, tráquea, se degluten, van a estómago e intestino grueso y se establecen allí donde culminarán su desarrollo. Las **Uncinarias Ancylostoma duodenale y Necator americanus** tienen ciclo vital que se inicia en intestino humano, ponen huevos que van al suelo, larvas eclosionan y comen bacterias del suelo, luego de madurar se vuelven infectantes y atraviesan piel descalza y siguen el mismo recorrido anterior. La triquina **Trichinella spiralis** "triquina" es parásito que forma quistes en la musculatura de ratas y cerdos, el hombre es huésped accidental. **Enterobius vermicularis** "oxiuro" son comunes en niños, los adultos miden unos 1,3 cm, viven en intestino grueso. Hembras migran al ano para ovipositar lo que genera prurito e irritación, al rascarse se infesta toda la ropa y habitación. **Wuchereria bancrofti** ocluye capilares linfáticos y la extremidad se tumefacta (elefantiasis), **Dracunculus medinensis**, Loa loa, **Heterodera radiculata** es parásito de vegetales. Meloydogyne y Globodera en vegetales.

Trichiuris trichiura "prolapso rectal", Strongyloides stercoralis"



2) PHYLUM ROTIFERA.- Son Microscópicos gusanos acuáticos multicelulares pseudocelomados. Tiene corona de cilios en posición anterior que giran para capturar alimento, cutícula protectora con o sin cilios, tubo digestivo completo, poseen órgano muscular para moler el alimento, tienen un ganglio cefálico y terminaciones sensitivas. Células flamígeras excretan agua y desechos. Cada especie tiene número constante de células, mitosis acaba con desarrollo embrionario, imposible crecimiento y reparación de tejidos. **Brachionus sp.**



C) “PROTOSTOMADOS” CELOMADOS

Animales que presentan el celoma. Por la evolución se formó una cavidad llena de líquido que se desarrolla dentro del mesodermo. El celoma no sólo funciona como un esqueleto hidrostático, sino que suministra el espacio dentro del cual los órganos internos se acomodan, suspendidos de los mesenterios. Los animales celomados están divididos en dos grandes grupos de acuerdo con su desarrollo embrionario.

1) PHYLUM MOLLUSCA “moluscos”

Son los invertebrados más comunes 65 000 especies vivas y 35 000 fósiles. Celoma reducido, el plan básico del cuerpo de los moluscos de cuerpo blando, es la cabeza, la masa visceral cubierta por el manto secretor de concha y el pie.

En la cabeza se encuentran los órganos de los sentidos y la boca a veces armada con un “pico de loro” como en los calamares gigantes, presentan una rádula para raspar excepto en bivalvos;

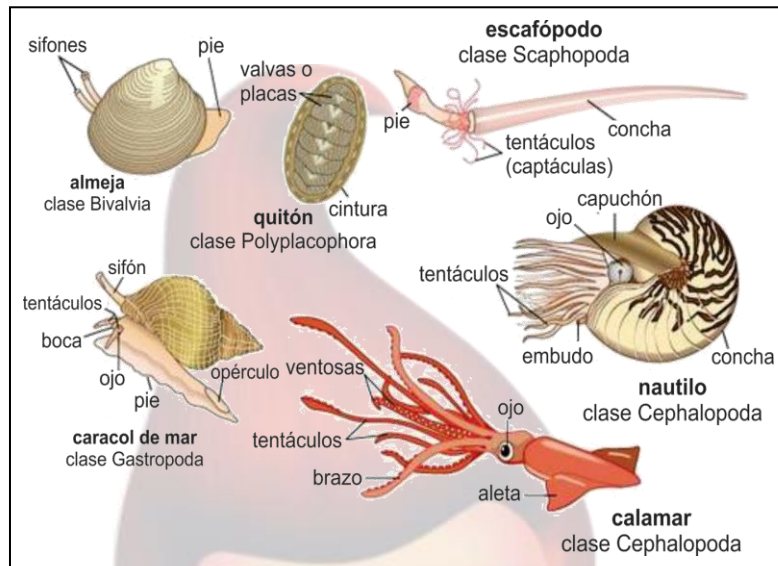
La masa visceral dorsal a menudo recubierta por un repliegue dérmico que genera la concha.

El pie es una masa musciosa que cumple diversas funciones según el grupo, por ejemplo en caracoles es una suela reptante y en bivalvos su forma de hacha le permite excavar en la arena. Tienen hemocel; tienen tubo digestivo con hepatopáncreas, mayoría con aparato circulatorio abierto, con corazón y aorta; sexos normalmente separados, fecundación en agua circundante, forma larvas trocófera, velíger.

Se clasifican en las siguientes clases:

- a. **Clase Polyplacophora (Siphonura)** (muchas placas), donde están los chitones, animales marinos de zonas rocosas intermareales que presentan cuerpo aplanado y movimientos suaves, concha formada por ocho placas superpuestas, cabeza reducida, no hay ojos ni tampoco tentáculos. Sexos separados. Ejm: **Chiton sp.**
- b. **Clase Gastrópoda** (caracoles, babosas y similares). Clase más numerosa. La mayoría marinas, pero también hay dulceacuícolas, de aguas salobres y terrestres. Cabeza con tentáculos donde tienen ojos, pie ancho y plano para caminar. Los nudibranchios carecen de concha. La valva sigue al enrollamiento visceral y se hace helicoidal. **Limnaea sp.** (huésped intermediario de **Fasciola hepática**), **Stramonita chocolata** “caracol negro”. **Littorina sp**, **Tegula sp**, **Helix aspersa**, **Hexaples**, **Olivella**, **Fissurella sp.**, etc.
- c. **Clase Bivalvia** (Pelecípoda o lamelibranquia). Cabeza no diferenciada, cuerpo blando compreso incluido en dos valvas abisagradas en el dorso por la **charnela** y abiertas hacia el lado ventral, pie sale ventralmente, músculos aductores cierran firmemente las valvas recubiertas de carbonato de calcio, filtran el agua por el sifón incurrente y excurrente reteniendo partículas en un moco branquial, mayoría con sexos separados. Ej: **Anadara tuberculosa** “conchas negras”, **Aulacomya ater** “choro”, **Argopecten purpuratus** “concha de abanico” (hermafrodita), **Crassostrea** “ostras” etc.

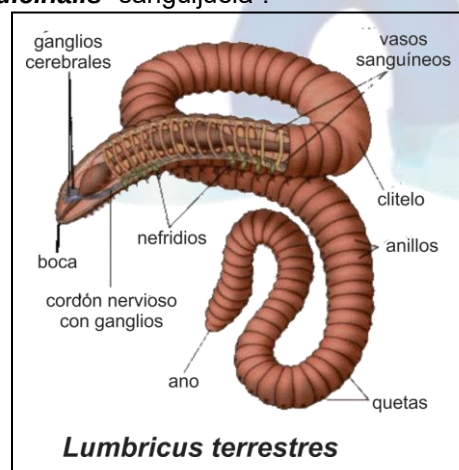
- d. **Clase Cephalopoda** (pulpos, sepias y calamares) “Cabeza con pies”, el pie dividido en tentáculos 8 los pulpos. 10 los calamares y 40 en **Nautilus**. Ojos grandes muy desarrollados, carecen de concha o está reducida, tienen ventosas en los tentáculos; rádula y pico córneo, manto grueso y tubular, sifón exhalante lo impulsa a velocidad, presentan bolsa de tinta, circulación es cerrada es decir la sangre siempre viaja dentro de vasos sanguíneos y el corazón, respiran por 2 o 4 branquias. Toman el color del fondo con facilidad por sus cromatóforos contráctiles. Grado de inteligencia elevado en pulpos. Los sexos son separados. **Nautilus sp**, **Octopus mimus** “pulpo”, **Dosidicus gigas** “calamar gigante o pota”, **Loligo gayi** “calamar”.



2) PHYLUM ANNELIDA “gusanos segmentados”

La característica de los anélidos es la segmentación externa e interna del cuerpo lo que facilita la locomoción, celoma amplio. Sistema nervioso consta de un par de ganglios cefálicos muy desarrollados y en cada segmento un par de ganglios menores dan el aspecto general de una escalera de cuerdas en el cuerpo del animal. Tracto digestivo tubular recto con cavidad oral, faringe, buche, esófago, molleja e intestino. Sistema circulatorio cerrado con vasos contráctiles. A diferencia de los oligoquetos, los poliquetos tienen una variedad de apéndices. Sobre la base de las similitudes en sus larvas trocóforas, se cree que los moluscos y los gusanos segmentados del **phylum Annelida** han derivado de un mismo antecesor celomado.

- a. **Clase Polychaeta**.- Marinos nadadores o de fango, presentan un par de parapodios en cada segmento, además de muchas setas, Partes Prostoma (cabeza), cuerpo y pigidio. (caudal). Cabeza desarrollada, respiración cutánea, sexos separados, hacen tubos en el fondo arenoso de zona intermareal. **Nereis sp**, **Arenicola sp** “poliquetos ó gusanos marinos”.
- b. **Clase Oligochaeta**.- Gusanos terrestres y dulceacuícolas, cada segmento con pocas setas, cabeza poco desarrollada, hermafroditas insuficientes. Cuerpo cubierto por cutícula y moco, pared corporal con músculos circulares externos y longitudinales internos. Presentan clitelo para la fecundación. **Lumbricus terrestris**, **Eisenia foetida** (lombrices de tierra)
- c. **Clase Hirudínea**.- Mayoría parásitos hematófagos, especies, dulceacuícolas, sin apéndices ni setas, ventosas musculares. **Hirudo medicinalis** “sanguijuela”.



3) PHYLLUM ARTHROPODA “ARTRÓPODOS”

CARACTERÍSTICAS.- Los artrópodos animales de patas articuladas constituyen el phylum animal más grande (unas 1 500 000 especies aproximadamente), tanto en número de especies como de individuos; se caracterizan por el tipo de apéndices articulados pares, segmentación corporal, ganglio cefálico y cordones nerviosos ventrales dobles, exoesqueleto quitinoso duro y cuando crecen realizan muda o ecdisis. Respiración branquial (acuáticos y marinos) traqueal o pulmonar (terrestres) circulación abierta donde el hemocele baña directamente los tejidos e ingresa al corazón a través de ostios, tubo digestivo y órganos sensoriales. En la mayoría de los grupos, los segmentos se combinan formando una cabeza, un tórax (en algunas ocasiones fusionado con la cabeza formando el cefalotórax) y un abdomen. Existen tres subfilos quelícero, mandibulados acuáticos y mandibulados terrestres. Importancia económica, ecológica y sanitaria.

- A. **Subphylum Chelicerata.**-Son los únicos artrópodos que carecen de antenas y mandíbulas masticadoras, en lugar de ellas presenta un primer par de apéndices bucales (anteriores a la boca) en forma de garra denominados quelíceros, un segundo par de apéndices son los pedipalpos y al final poseen cuatro pares de patas caminadoras.

Clase Arácnida Se caracterizan por poseer prosoma con quelíceros para perforar la presa, pedipalpos para sujetar o transportar espermatecas, y cuatro pares de apéndices locomotores; cuerpo formado por prosoma (cefalotórax) y opistoma (abdomen) con orificio genital en 2° segmento. Mayoría carnívoros, respiran por tubos traqueales. Presentan ojos simples u ocelos.

Orden araneae.- Cefalotórax y abdomen unidos por estrecha cintura. Arañas con glándula de seda abdominal cuya proteína es líquida y se solidifica al salir del cuerpo formando hilos de seda, la glándula del veneno permite capturar presas, rara vez venenoso para el ser humano como ***Latrodectus mactans*** “viuda negra”, ***Loxosceles rufipes*** “araña casera”, ***Argyope sp*** “araña plateada de los jardines”.



Orden Scorpionidae. Cuerpo alargado, cefalotórax articulado ampliamente al abdomen. Escorpiones, alacranes; provistos de pinza venenosa caudal y pinzas en los pedipalpos, ***Hadruroides sp*** “alacrán”.

Orden Acarina.- Pequeños, compactos, cuerpo ovoide, cefalotórax y abdomen fusionados. Ácaros, garrapatas; que atacan cultivos y animales domésticos ***Sarcoptes scabiei*** “arador de la sarna”.

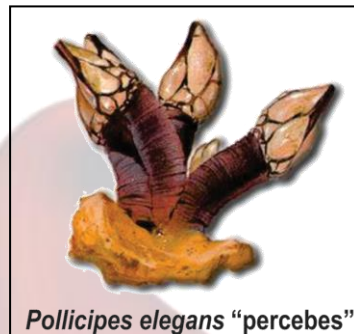
- B. **Subphylum Crustacea.**-Tienen cefalotórax y abdomen, este grupo incluye a los mandibulados acuáticos con apéndices birramios o ramificados, respiran por branquias; presentan en la cabeza, dos pares de antenas sensores de tacto y gusto(en 2° y 3° metameros), tercer par de artejos son mandíbulas ventrolaterales para romper-moler alimento (reemplazan a los quelíceros) y cuarto par son maxilas para sujetar el alimento, quinto par de quelípedos o pinzas; en el tórax tres pares de maxilípedos modificados, luego cinco pares de apéndices modificados para caminata o pereiópodos; en el abdomen, cinco pares de artejos modificados para natación o pleópodos, sexto par abdominal aplanado (en abanico) para remar hacia atrás (urópodos) y caudalmente un telson agudo sobre el ano.

- a. **Clase Malacostraca.**- La mayoría con caparazón, viven actualmente en ambientes marinos, dulceacuícolas y terrestres húmedos.

Orden Decapoda.- Cinco pares de extremidades locomotoras, mayoría marinos; incluyen ***Penaeus vannamei***, ***Penaeus stylirostris*** (langostinos), ***Platyxanthus sp.*** “cangrejo violáceo”, ***Callinectes arcuatus*** “jaiva”, ***Palinurus argus*** “langosta de mar”, ***Macrobrachium inca*** “camarón de río”, cangrejos de río, langostas.

Orden Isopoda.- Cuerpo depreso, abdomen corto. ***Porcellio laevis*** “chanchito de la humedad”

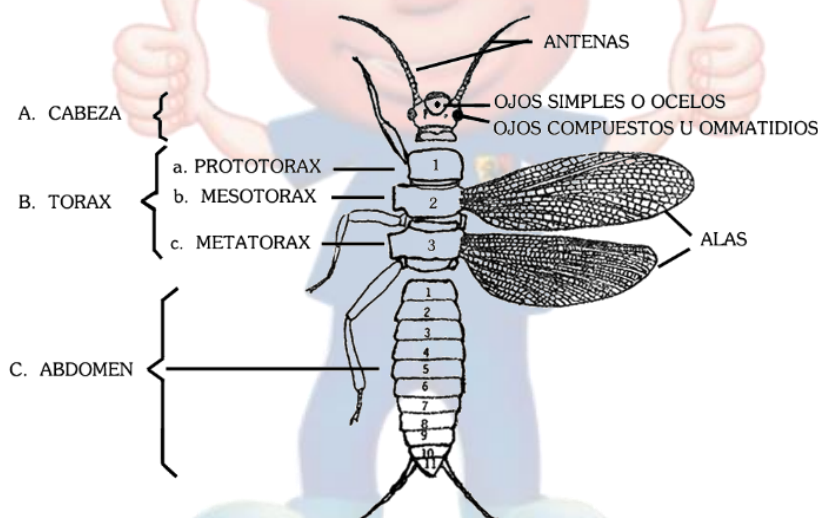
- b. **Clase Copépoda.**- Microscópicos, nueve somites o segmentos, 4 últimos sin apéndices, tres ojos simples u ocelos. **Zooplankton**, **Eucyclops**.
Calanus, **Eucalanus**.
- c. **Clase Cirripedia.**- Adultos Sésiles, fijos a primera antena mediante glándula de cemento. **Balanus sp** "pico de loro", **Pollicipes elegans** "Percebes".



C. **Subphylum Unirramia.**-son los mandibulados terrestres, quienes tienen un par de antenas, un par de mandíbulas y un par de maxilas.

- a) **Clase Insecta.**- (Hexápodos cuticulado traqueado). Presentan cabeza, tórax y abdomen diferenciados; con aproximadamente un millón de especies. El éxito de la dispersión de este grupo es posible por su exoesqueleto, tamaño por lo general pequeño y especialización en dieta y hábitat. Factores adicionales del éxito son la capacidad de volar (únicos invertebrados capaces de hacerlo). y algunos con metamorfosis parcial pero la mayoría presenta **metamorfosis** completa, que permite un mayor refinamiento de las adaptaciones para la alimentación, la reproducción y la dispersión, así como la competencia reducida entre los adultos y las formas inmaduras –huevo, larva, pupa e imago. Tienen espiráculos para captar aire hacia las tráqueas para respirar, circulación abierta, excreción por dos delgados tubos de Malpighi, sexos separados, fecundación interna.

Entre los receptores sensoriales más importantes están el ojo compuesto (formado por omatidios) los receptores táctiles, los propioceptores y los órganos timpánicos. Los insectos se comunican con miembros de la misma especie mediante el sonido y también por feromonas. Pueden ser benéficas (abejas, Gusano de seda, etc) o plagas (Langostas, termitas, gusanos).



Principales Órdenes:

- Tysanura: Pecesillos de plata
- Colémbolos: Saltarin o colémbolos
- Odonatos : Libélulas, Caballitos del diablo
- Ortópteros: Saltamontes, grillos, cucarachas e insectos palo.
- Dermápteros: Tijeretas
- Isópteros: Termes o comejen
- Psocópteros: Piojos de los libros
- Mallófagos: Piojos mordedores
- Anopluros: Piojos chupadores

- Hemípteros: Chinchas
- Homópteros: Cigarras y pulgones
- Tisanópteros: Trips
- Neurópteros. Hormigas león, crisopas
- Coleópteros: Escarabajos, gorgojos, mariquitas.
- Sifonápteros: Pulgas
- Dípteros: Moscas, mosquitos y zancudos
- Lepidópteros: Mariposas y polillas.
- Himenópteros: Hormigas, abejas y avispas.

EJEMPLOS: *Lepisma saccharina* “pececillo de plata”, *Apis mellifera* abeja doméstica, *Musca domestica* “mosca común” presenta balancines o halterios para el equilibrio durante el vuelo, *Periplaneta americana* “cucaracha”, *Pulex irritans* “pulga”, *Anopheles sp*, *Culex sp* “zancudos”, *Mantis religiosa* “santa teresa”, *Formica rubra* “hormiga roja”, etc.

- b) **Clase Chilopoda.**- (ciempiés terrestres), Cuerpo depreso, 15 a 173 segmentos, 15 a 20 cm de largo, par de patas largas en cada segmento para correr, son carnívoros, corazón a lo largo de todo el cuerpo, glándula ponzoñosa en primer segmento del tronco. Clima templado o tropical. Ovíparos y vivíparos. *Scolopendra sp*



- c) **Clase Diplópoda.** (Miriápoda)- Los milpiés, terrestres, 20 a 100 segmentos, Cabeza dorsalmente convexa y base aplanada, cuerpo cilíndrico, dos pares de patas en cada segmento, excreción por tubos de Malpighi, movimientos lentos; herbívoros pero con fuerza se introducen en la madera podrida, comen vegetales vivos y muertos; se arrollan en espiral a ser molestados. *Julus sp*, *Glomeris sp*. *Polydesmus sp*.



D) DEUTERÓSTOMOS CELOMADOS

Características.-En los deuteróstomos, todos son celomados, el patrón de segmentación embrionario es radial, el ano se desarrolla en o cerca del blastoporo y el celoma está formado por evaginaciones del intestino primitivo. Cuatro grupos de animales tienen desarrollo deuteróstomo; ellos son: **Echinodermata, Chaetognatha, Hemichordata y Chordata.**

1) PHYLUM ECHINODERMATA.- Marinos, en todos los océanos. Larvas con simetría bilateral, con cilios y nadadoras, durante su desarrollo se reorganizan y adquieren simetría radial pentámera, endoesqueleto formado por pequeñas placas calcáreas de carbonato de calcio, con frecuencia tienen espinas proyectadas al exterior del cuerpo “Piel espinosa”. Sistema ambulacral es un sistema hidráulico con un anillo que rodea al esófago, y se comunica con los canales dotados de pequeños pies ambulacrales, la entrada de agua a este sistema determina la turgencia de los pies. Celoma bien desarrollado, aparato digestivo completo con boca estómago y ano, la boca (opuesta al ano) armada con aparato muscular masticador de 5 dientes llamado **linterna de Aristóteles**; branquias dérmicas o árboles respiratorios, carecen de órganos excretores. Sistema nervioso radial simple, con anillo periesofágico y 5 ramas nerviosas. Sexos separados, fecundación externa

Clase Crinoidea.- Boca filtradora por arriba. “Lirios de mar” (de vida sésil), “estrellas plumosas”.

Clase Asteroidea.- Disco central con 5 a 20 brazos, carnívoros y movimientos lentos. *Aster sp*, *Echinaster sp*. Estrellas de mar, *Heliaster sp* “sol de mar”.

Clase Ophiuroidea.- Disco central con brazos largos y esbeltos, nadan y movimientos rápidos Canastas de mar, “serpientes de mar” y “estrellas frágiles”.

Clase Holoturoidea.- Forma de pepino pequeño, verdes, reducción de endoesqueleto a placas microscópicas, aparato circulatorio mejor desarrollado que otros equinodermos. **Holoturia sp.** “Pepinos de mar”.

Clase Echinoidea.- Carecen de brazos, placas esqueléticas fusionadas se alimenta del fondo cogiendo partículas alimenticias **Tetrapygus niger** “erizo de mar” y el “dólar de mar”.



2) PHYLUM CHAETOGNATHA “gusanos flecha”

(Chaetognatos) Comprende a los “gusanos flecha” quienes tienen tres regiones corporales distintas, 20 a 70 mm de largo, sin órganos respiratorios, ni circulatorio ni excretor, son monoicos y son predadores activos del plancton marino. **Sagitta sp.**



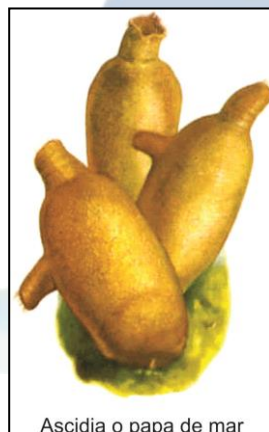
3) PHYLUM HEMICHORDATA “gusanos bellota”

Notocorda corta, anterior, tejidos nerviosos epidérmicos son convencionalmente los pequeños. Ej. Gusanos bellota

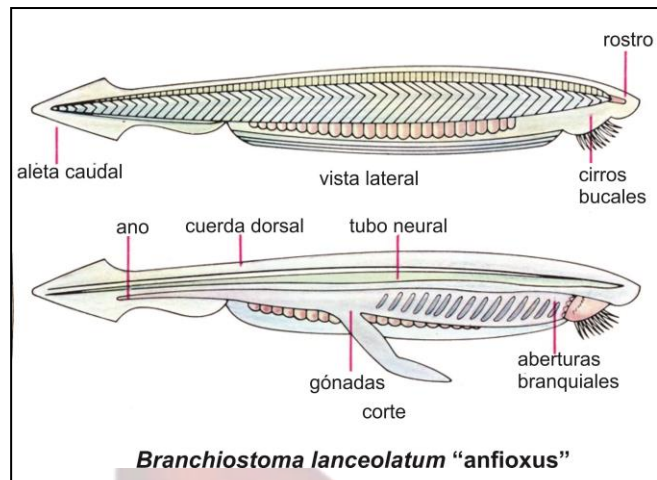
4) PHYLUM CHORDATA “cordados”

Animales celomados con simetría bilateral. Las características fundamentales de los cordados son la notocorda en cualquier fase de su ciclo de vida -una varilla longitudinal flexible que corre ventralmente con respecto al cordón nervioso y sirve como eje estructural del cuerpo (presente sólo en la vida embrionaria de la mayoría de los vertebrados)-, el cordón nervioso tubo dorsal simple, hendiduras branquiales faríngeas en algún momento de su ciclo de vida y la presencia de cola. Abarca tres subphyla: **Urochordata** (tunicados), **Cephalochordata** (peces lanceta o lanceolados o anfibios) y **Vertebrata** (vertebrados).

(a) Subphylum Urochordata.- (Tunicata) Notocorda y cordón nervioso sólo en larvas. Ascidiar y afines, los adultos desarrollan una cubierta protectora o túnica dura o blanda, son filtradores, mayoría hermafroditas, formas coloniales hacen gemación.



(b) Subphylum Cephalochordata.- Notocorda y cordón nervioso a lo largo de todo el cuerpo, persiste toda la vida al igual que hendiduras branquiales. Son translúcidos con forma de peces, 5 a 10 cm largo y extremos agudos. **Branchiostoma lanceolatum** “anfibio” o “lanceolado”, carece de aletas pares, corazón, cerebro definido y tampoco tiene órganos sensoriales.



(c) Subphylum Vertebrata (Craneata)- 43 000 especies, desarrollan un cráneo y columna vertebral que contienen al encéfalo y médula. Los vertebrados incluyen a los peces (tres clases vivientes) y los tetrápodos (los anfibios, los reptiles, las aves y los mamíferos).

A. **Superclase Pisces.**- Animales vertebrados nadadores habitantes de agua dulce y marina, cuerpo mayormente fusiforme, las aletas pares o impares son repliegues cutáneos sostenidos por varillas óseas o cartilaginosas, presentan línea lateral, poseen branquias para respirar en el agua, sistema circulatorio cerrado completo y simple. 10 pares craneales. **Ectotermos**, tubo digestivo completo, hígado enorme (con vitaminas A y D), en la mayoría el cuerpo cubierto de escamas o mucosidad. Sexos separados.

1. **Clase Agnatha.**-“ ciclóstomos”

Animales sin mandíbulas ni aletas pares, incluye a los ciclóstomos, mayoría de agua dulce, muchos son adultos parásitos, perfora piel del huésped con dientes córneos del disco bucal aspira sangre y tejidos blandos. Branquias en orificios individuales separados. Mueren después de desovar. **Petromyzon marinus**, **Lampetra fluviatilis** “lampreas”, **Myxine glutinosa** “pez bruja”

2. **Clase Condrictios.**- Peces de esqueleto cartilaginoso, piel con escamas placoides, electrorreceptores en cabeza, línea lateral, nadadores activos, 5 a 7 pares de branquias en hendiduras separadas, tubo digestivo con válvula tiflosol termina en cloaca, machos presentan broches para copular a hembra, fecundación interna; ovíparos, ovovivíparos o vivíparos. **Isurus oxyrinchus** “tiburón diamante”, **Alopias vulpinus** “tiburón zorro”, **Mustelus dorsalis** “tollo”, **Dasyatis brevis** “raya”. . **Ampolla de Lorenzini**

3. **Clase osteictios.**- Peces de esqueleto óseo (24000 especies vivas), cuerpo cubierto de escamas ctenoideas o cicloideas, respiran por branquias en cavidad común llamada opérculo (los dipnoos tienen pulmones), tubo digestivo con apéndices pilóricos termina en ano, unos tienen vejiga natatoria, riñones (pronefros). Fecundación externa excepto caballitos de mar y Guppys con fecundación interna). Ovíparos Ejm.: **Scomber japonicus peruanus** “caballa”, **Paralabrax humeralis** “cabrilla”, **Merluccius gayi peruanus** “merluza”, **Engraulis ringens** “anchoveta”, **Arapaima gigas** “paiche”, **Hippocampus ingens** “caballito de mar”, etc.

4. **Clase Dipnoi** “Peces pulmonados”

Los **dipnoos** (**Dipnoi**, “dos respiraciones”), también conocidos como **peces pulmonados**., Algunos de sus rasgos más característicos son los de poseer pulmones funcionales. Aunque muchos los consideran derivados de la vejiga natatoria.

5. **Clase ostracodermos** (ostraco:“concha”, “caparazón” y *derma*, “piel”) son una antigua clase extinta de peces.

6. **Clase Celacantos.**- son peces de aletas lobuladas que se creían extintos (se trata también por tanto de un relicto) desde el período Cretácico hasta que, en 1938, un ejemplar vivo fue capturado en la costa oriental de Sudáfrica. *Latimeria chalumnae*

7. **Clase Placodermos**

Fueron los primeros peces en desarrollar mandíbulas. En el Devónico hacen su aparición los primeros peces con mandíbulas articuladas, los placodermos (*Del griego “Piel con placas”*).

Cloaca es una cavidad abierta al exterior, en la parte final del tracto **digestivo**, a la que confluyen también los productos finales de los **aparatos urinario y reproductor**. Presente en todas las aves, anfibios y reptiles, así como en algunos peces (condrictios) y mamíferos (monotremas).

En reptiles y aves, el **alantoides** tiene función respiratoria y excretora. En mamíferos sólo tiene funciones de excreción.

El **corion** es una envoltura externa que recubre el embrión.

El **amnios** es una fina membrana que envuelve y protege al embrión y está lleno de fluido salino llamado líquido amniótico.

Ausente en peces y anfibios. (anamniotas). Amniotas: reptiles, aves y mamíferos.

B. **Superclase Tetrápoda**.- Presentan extremidades, pulmones, piel córnea, esqueleto óseo.

1. **Clase anfibia**.- Adaptado parcialmente a la vida terrestre, piel desnuda y húmeda para respirar (es decir sin escamas externas), 10 pares de nervios craneales, órganos sensitivos más desarrollados que en peces, sexos separados, fecundación externa en agua dulce luego del amplexus, larvas nadadoras llamadas renacuajos respiran por branquias, comen vegetales, adultos locomoción terrestre, el 80% de la respiración es cutánea y el resto es pulmonar, carnívoros, tubo digestivo completo termina en cloaca. Circulación sanguínea, cerrada, incompleta y doble, corazón 3 cavidades, dos arcos aórticos, riñones mesonefros. **Ectotermos**. Realizan metamorfosis en unos tres meses (renacuajo a adulto). Lengua protráctil, son engullidores

Presentan 2 cóndilos occipitales

Los glóbulos rojos son de mayor tamaño que el de los mamíferos.

En el estómago de los anfibios se produce: Ácido clorhídrico .

Estructura en el oído de los anfibios: Oído medio, Trompa de Eustaquio, Oído interno, Lagena.

Orden Anura.- Carecen de cola. *Hyla rubra*, *Bufo marinus* “caballero de la caña” y *Rana bwana* “cololo”

Orden Apoda.- (Gimnofiones). Carecen de extremidades. *Caecilia tentaculata* “cecilia” (amazonia).

Orden Urodela.- Anfibios con cola y extremidades. Salamandra, *Triturus cristatus* “tritón”, *Ambystoma sp.*

2. **Clase reptilia**.- Terrestres, piel seca cubierta de escamas córneas, para crecer realizan mudas periódicas (ecdisis), 12 pares de nervios craneales, sexos separados, machos con hemipenes, fecundación interna, ovíparos (huevos coriáceos) y vivíparos; tienen amnios y corión. Pulmones para respirar, circulación sanguínea, cerrada, incompleta y doble, corazón 3 cavidades, dos arcos aórticos. Tubo digestivo termina en cloaca, son carnívoros y otros son herbívoros. **Ectotermos**. Riñones opistonefros, vejiga en tortugas y lagartos.

La nefrona carece de asa de henle.

Autotomía en lagartijas.

órgano de JACOBSON: reconocer sustancias olorosas, detectar pareja, localizar presa, se localiza en el hueso **vómer**.

Membrana extraembrionaria q participa en el intercambio de gases y eliminación de desechos en reptiles y aves: ALANTÓIDES.

Orden Chelonia.- Sin dientes, tienen pico córneo, cuerpo protegido por caparazón córneo óseo. *Chelonia agassizii*, *Dermochelis coriacea* (Tortugas marinas), *Podocnemis expansa*, *Podocnemis unifilis* (tortugas dulceacuícolas) y *Geochelone denticulata* (tortuga terrestre).

Orden Crocodilia.- Más antiguos, más perfectos, nariz y ojos sobresalen al nadar, dientes en alveolos, cuerpo con tronco robusto cubierto por escamas córneas. *Melanosuchus niger*, *Caiman sclerops* (Caimanes), *Crocodylus acutus* “cocodrilo americano”, etc.

Orden Squamata.- Cubierto de escamas córneas.

Suborden Saurios- con cuatro extremidades, párpados móviles, tímpanos visibles, cloaca transversal, muda anual no uniforme: “Gecos o jañapes”, *Dicrodon guttulatum* “cañán”, *Iguana iguana* “pacaso”, “Monstruo de Gila”, “Dragón de Comodo” (Oceanía).

Suborden Ofidios, carecen de extremidades, cuerpo alargado, párpados soldados, olfato y gusto desarrollados, sin esternón, tubo digestivo elástico, muda piel entera: *Micrurus tschudii* “coralillo”, *Bothrops barneti* “macanche”, *Boa constrictor*, *Eunectes murinus*, etc

3. **Clase Aves**.- Animales con cuerpo cubierto de plumas, son **endotermos**, 12 pares de nervios craneales, miembros anteriores modificados para el vuelo y posteriores para caminar, cuerpo compacto y aerodinámico, un solo cóndilo occipital, huesos neumáticos y fusionados, mandíbula ligera, sin dientes, hay un pico córneo cubierto por ranfoteca, tubo digestivo tienen buche, molleja, ciegos, termina en cloaca. Aparatos respiratorio y circulatorio muy eficaces, pulmones conectados a sacos aéreos (9), corazón con

cuatro cavidades, un arco aórtico derecho, riñones metanefros, ovíparos con el ovario izquierdo operativo, sexos separados, dimorfismo sexual.

Estructura del oviducto que recoge el ovulo procedente del ovario: INFUNDIBULO.

Carecen de vejiga urinaria.

cavidad bucal en las aves : Lengua en punta de flecha, Presenta pico, Paladar incompleto, Pocas glándulas salivales. La extensión del esternón se llama quilla.

Poseen diafragma verdadero, Ojos con membrana nictitante, Presentan dedo pulgar .

La Siringe es un órgano de fonación se encuentra en la base de la tráquea.

Glándula uropigial, zonas ápteras y pterilias.

Plumas conservan calor corporal cobertoras, filoplumas, plumones, remeras, timoneras.

Las aves poseen dos potentes músculos de vuelo el pectoral y el supracoracoideo.

Nidícolas Y NIDIFUGAS.

Archaeopteryx littographica, 65 millones de años pluma en Bavaria Alemania, es un fósil de las primeras aves donde todavía existe evidencia de reptil.

Apterigiformes	Kiwi
Casuariformes	Casuarios, emú
Charadriiformes	Gaviotas, jacanas, golondrinas de mar, rayadores
Ciconiformes	Garzas, cigüeñas, ibis, espátulas, flamencos
Columbiformes	Palomas
Coraciformes	Martines pescadores
Falconiformes	Buitres, halcones, águilas, cóndor
Galliformes	Gallinas, faisanes, pavos, codornices
Gruiformes	Grullas, pollas de agua
Passeriformes	Aves capaces de posarse (más de 70 familias), incluyendo cuervos, tordos, gorrones, golondrinas, chochines, sílvicos, papamoscas, alondras, trepadores, vireos, alcaudones, mirlos
Pelecaniformes	Pelícanos, alcatraces, cormoranes, piqueros, anhingas
Pisciformes	Pájaros carpinteros, tucán
Anseriformes	Patos, cisnes, gansos
Procellariiformes	Albatros, pardelas, petreles
Psittaciformes	Loros, Guacamayos
Reiformes	Ñandúes
Sphenisciformes	Pingüinos
Strigiformes	Búhos
Struthioniformes	Avestruces
Tinamiformes	Tinamúes
Trogoniformes	Quetzales



4. **Clase Mammalia.**- Unas 4 000 especies. Poseen cuerpo cubierto de pelo y tienen glándulas mamarias Poseen dos cóndilos occipitales, diafragma muscular ayuda a respirar a los pulmones, sistema nervioso complejo, 12 pares craneales, terrestres marino o dulceacuícolas, extremidades modificadas para su hábitat correspondiente, corazón con 4 cavidades, un arco aórtico izquierdo, tubo digestivo se inicia en la boca y termina en ano, riñones metanefros, sexos separados, dimorfismo sexual, a mayormente machos presentan testículos en escroto, vivíparos (monotremas ovíparos). **Endotermos.**

- a. **Subclase Prototheria.**- Cintura escapular tipo reptil y cintura pélvica tipo marsupial. Glándula mamaria sin pezones, ovíparos, con cloaca. Orden Monotremata: ***Ornithorhynchus anatinus*** "ornitorrinco", ***Zaglossus sp*** Equidna.



- b. **Subclase Metatheria.**- Poseen bolsa abdominal llamada marsupio, olfato muy desarrollado. Orden Marsupiales: ***Didelphys paraguayensis*** "muca o zarigueya", ***Macropus rufus*** "canguro".

- c. **Subclase Eutheria.**- Con placenta verdadera. 17 ordenes:

- Insectívoros: Topos, erizos
- Quirópteros: murciélagos
- Carnívoros:
 - - Cánidos: Perro, lobo, chacal y zorro
- Úrsidos: Osos
- Felinos: gatos, león, tigre, puma, etc
- Pinnípedos: Focas, leones marino y morsas
- Primates: Titi enano, mono fraile, mono capuchino, simios, etc.
- Xenartha: Oso hormiguero, armadillo gigante, peresosos de dos dedos.
- Roedores: Ardilla, castores, conejillos de indias, chinchillas, viscacha, etc.
- Lagomorfos: Conejos silvestres, liebres
- Sirenios: Manatís y los dugones.
- Cetáceos: Ballenas, orcas, cachalotes y delfines,
- Artiodáctilos: Cerdos, hipopótamos, llamas, vicuña, guanacos, venados, ciervos, jirafas, ganado vacuno, antílopes, cabras, ovejas, etc.
- Perisodáctilos: Caballos, rinocerontes y los tapires.
- Proboscídeos: Elefantes.

EJEMPLOS: ***Balaenoptera australis*** "ballena", ***Phoca vitulina*** "foca", ***Otaria byronia*** "lobo marino", nutrias, ***Tursiops truncatus*** "delfin pico de botella", ***Canis familiaris*** perro, ***Puma concolor*** "puma", ***Pantera onca*** "jaguar", ***Mus musculus*** "ratón", ***Desmodus rotundus*** "vampiro", ***Homo sapiens*** "hombre", etc